

Pesos do Indicador ($\alpha, \beta, F^{fin}, \lambda$)

Índice de Exposição e Potencial de Benefício por IA (Ex-Ante) — Empresas da B3
Cenário-base para calibração · priors teóricos · protocolo de robustez

1. Princípio de atribuição dos pesos

Os pesos **não são observados** nas demonstrações contábeis. São **parâmetros do modelo**, definidos em três etapas: (i) ordenação pela literatura de exposição a tarefas/LLM; (ii) calibração numérica (priors); (iii) testes de sensibilidade. Os valores abaixo constituem o **cenário-base** da dissertação — não uma constante universal.

2. Fórmulas do score

Score composto da empresa i :

$$Score_i = Expo_i \times F_i^{fin} \times (1 + \lambda R_i)$$

Exposição (Bloco A) — linha agregada:

$$Expo_i = \sum_{k \in K} \left(\frac{L_{i,k}}{ROL_i} \times \alpha_{k, s(i)} \right)$$

Quando houver sublinhas/buckets na nota explicativa:

$$L_{i,k}^{af} = \sum_{j \in J_k} item_{i,j} \times \beta_j \quad ; \quad c_{i,k} = \frac{L_{i,k}^{af}}{ROL_i}$$

Ajuste setorial do α (âncora Felten/Eloundou):

$$\alpha_{k,s} = \alpha_k^{base} \times \frac{E_s}{\bar{E}}$$

onde E_s é a exposição setorial da literatura e $\bar{E}$ é a média (ou mediana) cross-setorial. Na ausência de E_s , use $\alpha_{k,s} = \alpha_k^{base}$.

3. Cenário-base — α por linha contábil (α_k^{base})

Interpretação: α é a fração da linha considerada **realisticamente afetável** por IA no horizonte do estudo (não a fração já automatizada).

Linha k	α^{base}	Faixa de robustez	Âncora teórica	Observação
Pessoal (salários + encargos)	0,35	0,25 – 0,45	Felten; Eloundou; Frey-Osborne	Proxy central de automação de produtividade
SG&A; (Desp. gerais e adm.)	0,30	0,20 – 0,40	Felten; Eloundou; SML	Parte contractual (aluguel etc.) fica de fora via β
Despesas com vendas / comerciais	0,32	0,25 – 0,40	Brynjolfsson-Li-Raymond; Eloundou	Canal empírico forte (SAC / atendimento)
PDD / PeLD (setores de crédito)	0,40	0,30 – 0,50	ML crédito / IFRS 9	Fora de financeiro: $\alpha = 0,15$ ou excluir

Linha k	α^{base}	Faixa de robustez	Âncora teórica	Observação
CPV / COGS (total, sem abrir)	0,10	0,05 – 0,15	SML; Indústria 4.0	Commodities dominam; α baixo por construção
CPV operacional (manutenção, qualidade, logística)	0,22	0,15 – 0,30	Predictive maintenance / visão	Usar só se a nota permitir separar
Estoques	0,18	0,10 – 0,25	Demand forecasting / OM	Ganho via PME / capital de giro

Regra de fallback: se a empresa não abrir sublinhas, aplique apenas α^{base}_k (ou $\alpha_{k,s}$) sobre a linha agregada CVM.

4. Cenário-base — β por bucket (sublinhas)

$\beta_j \in [0, 1]$ multiplica o valor do item da nota. Itens sem match no dicionário não entram no detalhe (permanecem só no agregado da linha-mãe).

Bucket j	β	Faixa	Linhas-mãe típicas	Exemplos de sinônimos em nota
Cognitivo / documental	0,50	0,40–0,60	SG&A; Pessoal	jurídico, contábil, compliance, RH administrativo
Atendimento / SAC / comercial	0,50	0,40–0,60	Vendas, SG&A;	call center, SAC, CRM, teleatendimento
Backoffice transacional	0,40	0,30–0,50	SG&A;	faturamento, contas a pagar/receber, conciliação
Análise / decisão / crédito	0,40	0,30–0,50	SG&A;, PDD	crédito, pricing, planejamento, risk scoring
Operacional industrial	0,22	0,15–0,30	CPV	manutenção, qualidade, logística, ociosidade
Forecast / estoque ciclável	0,20	0,10–0,25	Estoques	mercadorias, produtos acabados, estoque operacional
Contractual / físico	0,03	0,00–0,05	SG&A;	aluguel, condomínio, seguros, depreciação
Commodity / insumo bruto	0,02	0,00–0,05	CPV	matéria-prima, royalties fixos, energia base

5. Viabilidade financeira — F^{fin}

Não misturar com α . Função sugerida (simples e auditável):

$$F_i^{fin} = f\left(\frac{Caixa_i}{Ativo_i}\right) \times g\left(\frac{DL_i}{EBITDA_i}\right)$$

Notação: DL = Dívida Líquida.

5.1 Função g — restrição de alavancagem

Dívida Líquida / EBITDA	$g(\cdot)$	Interpretação
$\leq 2,0\times$	1,00	Capacidade plena de investir em tecnologia
$2,0\times < x \leq 3,5\times$	0,70	Restrição moderada
$> 3,5\times$	0,40	Alavancagem crítica — penalização forte
$EBITDA \leq 0$	0,25	Sem geração operacional para financiar adoção

5.2 Função f — capacidade de caixa (opcional, leve)

Caixa / Ativo	$f(\cdot)$	Interpretação
$\geq 8\%$	1,00	Liquidez confortável
$3\% \leq x < 8\%$	0,90	Liquidez adequada
$< 3\%$	0,75	Caixa apertado — leve freio

Se preferir especificação ainda mais parcimoniosa no capítulo empírico, use apenas $g(\cdot)$ e fixe $f = 1$.

6. Readiness — λ e R_i (Bloco C, opcional e leve)

$$R_i = \text{clip}_{[0,1]}\left(w_1 \frac{Soft_i}{Ativo_i} + w_2 \frac{PeD_i}{ROL_i} + w_3 \frac{Intang_i}{Ativo_i}\right)$$

Notação: $Soft$ = software/sistemas; PeD = P&D; $Intang$ = ativo intangível; $\text{clip}_{[0,1]}$ limita o resultado ao intervalo $[0, 1]$.

Parâmetro	Valor-base	Faixa	Motivo
λ (peso do readiness)	0,10	0,05 – 0,15	Não transformar o índice em estoque de software
w_1 (software/ativo)	0,50	—	Proxy mais direto de base digital
w_2 (P&D;/ROL)	0,30	—	Inovação complementar
w_3 (intangível/ativo)	0,20	—	Sinal mais ruidoso; peso menor
Cenário sem Bloco C	$\lambda = 0$	obrigatório em robustez	Isola o núcleo ex-ante de custos

7. Multiplicadores setoriais iniciais (E_s / ■)

Priors relativos para o Brasil (ajustáveis quando mapear AII/Eloundou formalmente). Multiplicam α_k^{base} . Limitar o produto a $\alpha_{k,S} \leq 0,60$.

Grupo setorial (B3)	E_s / ■	Efeito esperado no Bloco A
Bancos / serviços financeiros / seguros	1,25	↑ SG&A;., pessoal, PDD
Software / TI / serviços empresariais	1,20	↑ pessoal e SG&A; cognitivos

Grupo setorial (B3)	$E_s / \blacksquare$	Efeito esperado no Bloco A
Varejo / e-commerce / consumo cíclico	1,10	↑ vendas/SAC, estoques, PDD (se houver crédito)
Saúde / educação / serviços diversos	1,05	Levemente acima da média
Indústria de transformação / bens de capital	1,00	Referência; CPV operacional importa mais
Utilities / telecom / infraestrutura	0,90	Mix operacional + backoffice
Commodities / mineração / óleo e gás / agro	0,75	↓ α efetivo: CPV commodity domina
Construção civil / incorporação	0,85	Menor densidade cognitivo-digital média

8. Exemplo numérico (ilustrativo)

Empresa hipotética de varejo: ROL = 1.000; SG&A; = 120; Vendas = 80; Pessoal (nota) = 90; Estoques = 150; CPV = 600; Caixa/Ativo = 5%; DL/EBITDA = 2,8×; setor multiplicador = 1,10; sem abertura de buckets (usa só α).

$$\begin{aligned}
 Expo &= \frac{120}{1000}(0.30 \cdot 1.10) + \frac{80}{1000}(0.32 \cdot 1.10) + \frac{90}{1000}(0.35 \cdot 1.10) + \frac{150}{1000}(0.18 \cdot 1.10) + \frac{600}{1000}(0.10 \cdot 1.10) \\
 &= 0.0396 + 0.0282 + 0.0347 + 0.0297 + 0.0660 = 0.1982
 \end{aligned}$$

Com $f = 0,90$ e $g = 0,70 \Rightarrow F^{fin} = 0,63$. Com $\lambda = 0$ (cenário núcleo): **Score** $\approx 0,1982 \times 0,63 \approx 0,125$. Na implementação, normalizar o painel B3 para escala 0–100 (percentil ou min-max setorial).

9. Protocolo de robustez (obrigatório)

#	Cenário	O que mudar	O que reportar
R0	Base	Pesos deste PDF	Ranking completo
R1	$\alpha \pm 20\%$	Multiplicar todos α por 0,8 e 1,2	Estabilidade do top/bottom quartil
R2	Equal weights	$\alpha_k = 0,25 \forall k$	Correlação de Spearman com R0
R3	Só pessoal + SG&A; + vendas	Demais $\alpha = 0$	Se o núcleo cognitivo basta
R4	Sem Bloco C	$\lambda = 0$	Isolar teto de custos
R5	Sem ajuste setorial	$E_s / \blacksquare = 1$	Papel do multiplicador setorial
R6	Só $g(\cdot)$	$f = 1$	Sensibilidade à liquidez

10. Regras de implementação no código

1. Guardar α , β , f/g , λ e multiplicadores setoriais em **arquivo de calibração versionado** (CSV/YAML) — nunca hardcode espalhado.
2. Se cobertura das notas < 60% da linha-mãe, **ignorar** β e usar só α na linha agregada.
3. Truncar $\alpha_{k,s}$ em $[0, 0,60]$.
4. Normalizar Score para 0–100 **depois** de calcular o painel completo do ano.
5. No texto da dissertação: declarar pesos como **priors calibrados** + apêndice de robustez.

Veredito metodológico: a *ordem* dos pesos vem da teoria de exposição a tarefas; o *número* vem deste cenário-base; a *credibilidade* vem da estabilidade sob R1–R6.